

السنة الدراسية 2013/2012 المدة: 2 سا المستوى: 2 ع ت، 2 ت ر	اختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات	ثانوية تركية محمود بواسماعيل
--	---	---------------------------------

التمرين الأول :

1. U و V دالتان عديتان معرفتان على R بالشكل :
 $U(x) = x^2$ و $V(x) = 2x+3$
 1.1 عين $f(x)$ و $g(x)$ علما أن : $f = V \circ U$ و $g = V \circ V$

2. F دالة عددية معرفة على المجال $[1, +\infty[$ بالشكل : $F(x) = (-x+1)^2$

1.2 - فكك الدالة F الى مركب دالتين .

2.2 - اعتمادا على اتجاه تغير هاتين الدالتين استنتج اتجاه تغير الدالة F على المجال $[1, +\infty[$

التمرين الثاني:

ABC مثلث.

• I نقطة من المستوي معرفة كما يلي: $\overrightarrow{AI} = \frac{4}{5} \overrightarrow{AB}$

1. بين أن النقطة I هي مرجح النقطتين A و B مرفقتين بمعاملين يطلب تعيينهما.

2. أنشئ النقطة I

• J مرجح الجملة المثقلة $\{(B; 2), (C; -1)\}$ أنشئ النقطة J

• G مرجح الجملة المثقلة $\{(A; 1)(B; 4)(C; -2)\}$ أنشئ النقطة G

• نسمي (E) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق $\|\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB}\| = 5\|2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\|$

• و (F) مجموعة النقط M من المستوي التي تحقق: $\|\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}\| = 6$

3. عين ثم أنشئ كلا من المجموعتين (E) و (F) .

التمرين الثالث:

1. ليكن كثير الحدود المعرف كمايلي : $P(x) = x^3 - x^2 - 4x - 4$

1. احسب $P(I)$ ثم أعط تحليل $P(x)$

2. حل في R المتراجحة $P(x) \leq 0$

II. نعتبر الدالتين f و g المعرفتين ب :

$$f(x) = (x-2)(x+1) \quad \text{و} \quad g(x) = \frac{x}{2x-1}$$

1. اكتب f على الشكل النموذجي واستنتج رسم (C_f) انطلاقا من المنحني الممثل للدالة مربع.

2. عين العددين α و β بحيث يكون : $g(x) = \alpha + \frac{\beta}{2x-1}$

3. استنتج رسم المنحني (C_g) انطلاقا من المنحني الممثل للدالة مقلوب.

III. نعتبر الدالتين $f_1(x)$ و $f_2(x)$ المعرفتين كمايلي :

$$f_1(x) = f(|x|) \quad \text{و} \quad g_1(x) = |g(x)|$$

1. بين أن $f_1(x)$ هي دالة زوجية.

2. ارسم (C_{g_1}) انطلاقا من (C_g) .

3. ارسم (C_{f_1}) انطلاقا من (C_f) .

-انتهى-